RESUMENNAT.pdf

Nataliasemperes

Robótica móvil

3º Grado en Inteligencia Robótica

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
Universidad Jaume I de Castellón

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



NATALIA SEMPERE - ROBÓTICA MÓVIL (PARCIAL)

1. TELEOPERATION

TELEOPERATION IN ROS HUMBLE AND GAZEBO

ABRIR GAZEBO

```python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch.py
```

TELEOPERAR

```python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

ABRIR RQT

```python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
rqt

# Si falla :

sudo apt update
sudo apt install ros-humble-rqt-common-pluggins
lauch rqt with –force-discover option
```

GRABACIONES

```python
# Grabar
```

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
ros2 bag record /clock /odom /tf /tf_static

# Mostrar grabación

ros2 bag play rosbag2_2024_..

# Analizar grabación

ros2 bag info <bagfile>
```

RQT

```
Python
rviz2 -d config.rviz
```

TELEOPERATION IN ROS HUMBLE AND WEBOTS

Paso 1. Prerequisites :

```
None
sudo apt install ros-humble-webots-ros2
```

Paso 2. Iniciar webots

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export WEBOTS_HOME=$HOME/webots-R2023b
ros2 launch webots_ros2_turtlebot robot.launch.py
```

Resto de Pasos igual

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

TELEOPERATION WITH PHYSICAL ROBOT

Types of connection to robot

1) **Desktop PC in the laboratory (WiFi and router).**

Paso 1. Conectamos el Wifi de **PIROBONET6** en el PC

Paso 2. Abrimos tres terminales (indicar ROS_DOMAIN_ID en cada terminal)

```python
# TERMINAL 1 (ROBOT) : bring up the robot

ssh ubuntu@192.168.0.xxx (password : turtlebot)
export ROS_DOMAIN_ID=4
source /opt/ros/humble/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
export LDS_MODEL=LDS-01
ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
```

```python
# TERMINAL 2 (PC) : run teleop node
export ROS_DOMAIN_ID=4
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

```python
# TERMINAL 3 (PC) : record bag
export ROS_DOMAIN_ID=4
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 bag record /odom /tf /tf_static
```

2) **Laptop with native Ubuntu 22.04 via WiFi directly.**
   Lo mismo que el paso 1) pero en el laptop.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada



3) Laptop with native Ubuntu 22.04 via Ethernet cable.

Paso 1. Configure the Ethernet connection of your laptop as “Link-local”

Paso 2. Switch off the WiFi connection of your laptop.

Paso 3. Connect the Ethernet cable between the TurtleBot and your laptop.

Paso 4. Find out the Ethernet IP address of the TurtleBot:

```python
# Desde el PC

# Connect with ssh from desktop PC to the public IP address of the robot
ssh ubuntu@192.168.0.xxx

# Display all the network addresses of the robot

ip addr
```

Paso 5. Identify the Ethernet IP address of the robot (169.254.XXX.YYY)

Paso 6. Connect with ssh from your laptop to the TurtleBot (Ethernet)

```python
ssh ubuntu@169.254.xxx.yyy
export ROS_DOMAIN_ID = ...
source /opt/ros/humble/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
export LDS_MODEL=LDS-01 (in new ones LDS-02)
ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
```

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2. MAPS

VISUALIZATION OF GAZEBO SIMULATION WITH MAP

ABRIR RVIZ CONFIGURADO

```
Python
./visualize_map.bash

#!/bin/bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
rviz2 -d config_map.rviz
```

ABRIMOS EL MAPA EN RVIZ

```
Python
./publish_map.bash

#!/bin/bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
ros2 launch map_server.launch.py
```

Debemos que cambiar la ruta del mapa que queramos abrir en el archivo .py

`map_server.launch.py`

```
Python
def generate_launch_description():

	ld = LaunchDescription()

	map_file_path = '../TI_n1.yaml' # CAMBIAR AL MAPA QUE QUERAMOS ABRIR

	map_server_cmd = Node(
		package='nav2_map_server',
		executable='map_server',
		output='screen',
		parameters=[{'yaml_filename': map_file_path}])
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.

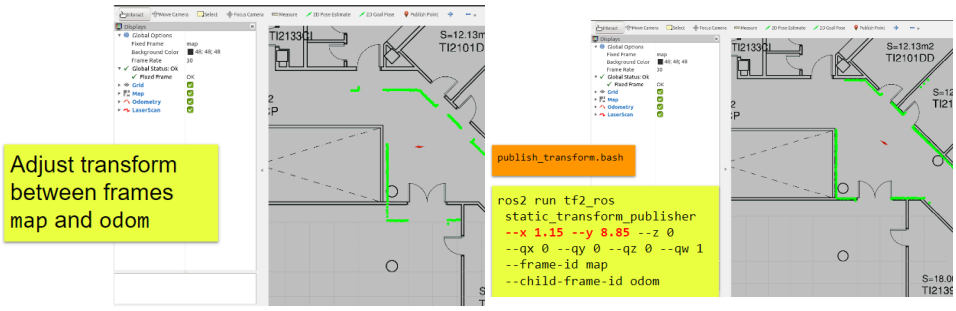


wallapop

AÑADIMOS TRANSFORMACIONES

```python
./publish_transform.bash

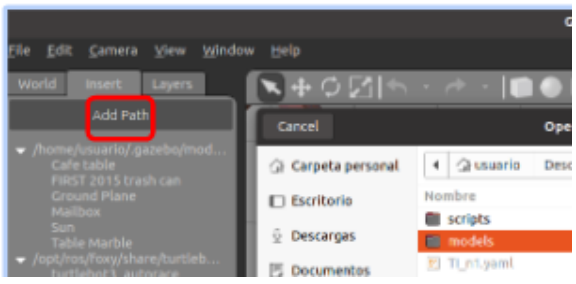
#!/bin/bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher --x 1 --y 8 --z 0 \
  --qx 0 --qy 0 --qz 0 --qw 1 --frame-id map --child-frame-id odom
```

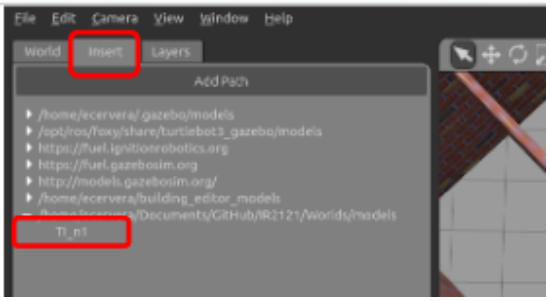


ABRIR GAZEBO WORLD + añadir modelo

```python
./launch_tb3_empty_sim.bash

#!/bin/bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_gazebo \
     empty_world.launch.py
```





Si queremos crear el modelo nuevo, ponemos el modo editor (En edit)

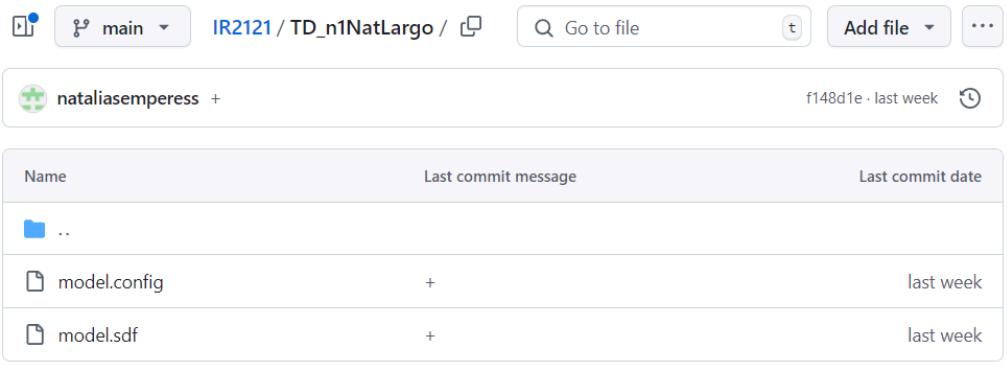
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

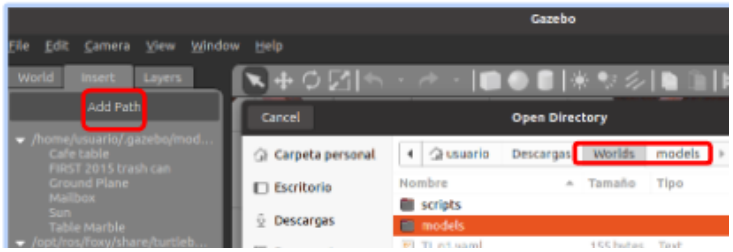
Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada



Una vez construidas las paredes del mapa, por donde pueda recorrer el edificio el robot, lo guardamos y salimos. Se creará algo así al guardarlo :



Al salir del modo editor, insertamos el modelo (en path)



TELEOPERAR

```python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

GRABACIÓN DURANTE 60 SEGUNDOS

```python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
ros2 bag record /clock /map /odom /scan /tf /tf_static
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ABRIMOS RVIZ PARA MOSTRAR LA GRABACIÓN

```
None
./visualize_map.bash

#!/bin/bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
rviz2 -d config_map.rviz
```

La mostramos

```
Python
ros2 bag play rosbag2_2024_..
```

VISUALIZATION OF GAZEBO SIMULATION WITH MAP

PASO 1 - Conectamos el robot al ordenador mediante :

Laptop with native Ubuntu 22.04 via Ethernet cable.

PASO 2 - Mismos pasos que en la simulación, pero debemos cambiar en cada archivo ROS_LOCAL_HOST_ONLY POR ROS_DOMAIN_ID.

```
Python
./visualize_robot.bash
./publish_map.bash
./publish_transform.bash
ros2 bag record /map /odom /scan /tf /tf_static
```

VISUALIZATION OF GAZEBO SIMULATION WITH MAP

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

3. LOCALIZATION

LOCALIZATION IN SIMULATION

ABRIR GAZEBO

```
Python
./launch_tb3_empty_sim.bash

#!/bin/bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=4
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_gazebo \
     empty_world.launch.py
```

Dentro de gazebo, insertamos el modelo (en path)

AÑADIMOS EL AMCL

```
Python
./launch_amcl.bash

#!/bin/bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=4
export TURTLEBOT3_MODEL=burger

ros2 launch amcl.launch.py \
  use_sim_time:=True \
  map:=../TD_n1.yaml  #Antes de abrir el rviz, ponemos bien el mapa.
```

INICIAMOS RVIZ

```
Python
./visualization_localization.bash

#!/bin/bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
rviz2 -d config_amcl.rviz
```

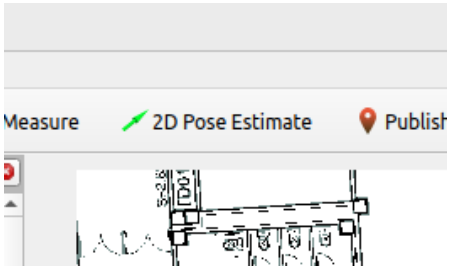
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada



Y agregamos 2D Pose estimate, donde iniciamos el gazebo



TELEOPERAMOS EL ROBOT

```
None
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=9
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

GRABAMOS

```
None
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 bag record /clock /map /odom /scan /tf /tf_static /amcl_pose
/particle_cloud /robot_description
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

LOCALIZATION WITH THE PHYSICAL ROBOT SIMULATION

1. CONECTAR EL ROBOT AL PC

   Desktop PC in the laboratory (WiFi and router).

2. INICIAR EL AMCL EN EL PC

   Antes de iniciarlo comprobamos que estamos en el mapa correcto.

```
Python
./launch_amcl.bash

#!/bin/bash
export ROS_DOMAIN_ID = ...
source /opt/ros/humble/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger

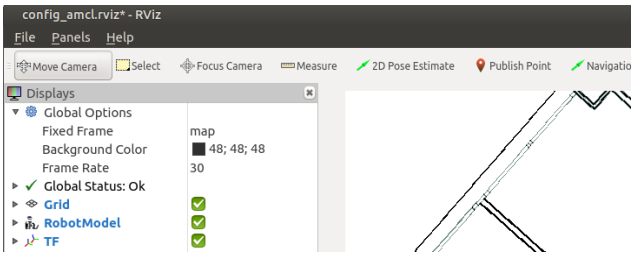
ros2 launch amcl.launch.py \
  use_sim_time:=True \
  map:=../TI_n1_edited.yaml
```

3. INICIAL EL RVIZ2 EN EL PC

```
Python
./visualize_localization.bash

#!/bin/bash
export ROS_DOMAIN_ID = ...
source /opt/ros/humble/setup.bash
rviz2 -d config_amcl.rviz
```

4. ESTIMAR 2D POSE OF THE ROBOT (donde coloquemos el robot en el edificio)



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop

5. CONTROLAR EL ROBOT

```
None
export ROS_DOMAIN_ID = ...
source /opt/ros/humble/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

6. GRABAR ENTRE 1 Y 3 MINUTOS SIGUIENDO ESTOS TOPICS

```
None
export ROS_DOMAIN_ID = ...
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 bag record /map /odom /scan /tf /tf_static /amcl_pose /particle_cloud
/robot_description
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada



4. SLAM METHODS - CARTOGRAPHER

Task

Teleoperate the robot in the Turtlebot 3 Gazebo house environment

Run Cartographer SLAM

Record the following topics in a ROS bag:

```
/clock /map /map_updates /odom /robot_description /scan
  /scan_matched_points2 /submap_list /tf /tf_static
```

During teleoperation, save a sequence of maps with the map saver utility

Create a PDF document with the sequence of map images

Submit the (zipped) ROS bag file and the PDF document to Aula Virtual

You can verify your bag file with:

```
rviz2 -d /opt/ros/humble/share/turtlebot3_cartographer/rviz/tb3_cartographer.rviz
```

```
None
# Prerequisites
sudo apt install ros_humble-turtlebot3-cartographer
```

Terminal 1 - Launch the house simulation

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch.py
```

Terminal 2 -Teleoperation

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

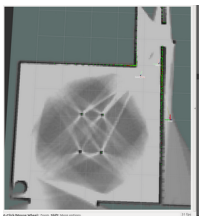
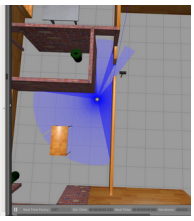
Terminal 3 - Abrir RViZ Cartopraher

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
```

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

```
ros2 launch turtlebot3_cartgrapher cartographer.launch.py use_sim_time:=True
```

  hasta ahora tendremos esto

Terminal 4 - Grabar

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
ros2 bag record /clock /map /map_updates /odom /robot_description /scan
/scan_matched_points2 /submap_list /tf /tf_static
```

Terminal 5 - Save map

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
ros2 run nav2_map_server map_server_cli -f ./map (ir cambiando)
```

Terminal 6 - Verificar

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
 rviz2 -d
/opt/ros/humble/share/turtlebot3_cartographer/rviz/tb3_cartographer.rviz
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

OTHERS SLAM ALGORITHM ->

ROS2 SLAM TOOLBOX

```python
# INSTALL
sudo apt install ros-humble-slam-toolbox
# RUN
ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=True
```

RTAB-MAP

```python
# INSTALL
sudo apt install ros-humble-rtabmap-ros
# RUN
ros2 launch rtabmap_demos turtlebot3_scan.launch.py use_sim_time:=True
```

5. NAVIGATION

Navigation task: record and playback

Launch the Gazebo simulation of the TurtleBot 3 in the house.

Record the following topics:

```
/clock /tf /tf_static /map /robot_description /scan /particle_cloud /plan /local_plan /waypoints
/mobile_base/sensors/bumper_pointcloud /global_costmap/costmap /global_costmap/costmap_updates
/global_costmap/voxel_marked_cloud /downsampled_costmap /downsampled_costmap_updates
/local_costmap/costmap /local_costmap/costmap_updates /local_costmap/published_footprint
/local_costmap/voxel_marked_cloud
```

Set the initial position of the robot (1) as shown in the next figure.

Navigate to the positions (2) to (5) as shown in the next figure.

Terminal 1 - Primero actualizar burger.yaml

```python
# Comprobar que exista turtlebot3_navigation2
ls /opt/ros/humble/share
# Si esta, mover el archivo descargado llamado burger.yaml
sudo mv /Descargas/burger.yaml
/opt/ros/humble/share/turtlebot3_navigation2/param
```

Terminal 2 - Abrir Gazebo

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada




```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch.py
```

Terminal 3 - Abrir RViZ con Mapa

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=True
map:=map7.yaml
```

Terminal 4 - Coordenadas (modificarlas hasta que cuadre) - cambiar el maps en el archivo

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
./publish_transform.bash (cogerlo de World)
```

Terminal 5 - Abrir la grabación

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger

ros2 bag record /clock /tf /tf_static /map /robot_description /scan
/particle_cloud /plan /local_plan /waypoints
/mobile_base/sensors/bumper_pointcloud
/global_costmap/costmap /global_costmap/costmap_updates
/global_costmap/voxel_marked_cloud
/downsampled_costmap /downsampled_costmap_updates
/local_costmap/costmap /local_costmap/costmap_updates
/local_costmap/published_footprint
/local_costmap/voxel_marked_cloud
```

Terminal 6 - Teleoperar

```
Python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
```

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

```
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

Terminal 7 - Verificar

```python
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
rviz2 -d /opt/ros/humble/share/nav2_bringup/rviz/nav2_default_view.rviz

# Y en otro terminal
ros2 bag play rosbag2_2024...
```

4. EXTRAS ENRIC - Connecting to the TurtleBot 3

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

1. Insert a battery
2. Switch on the robot
3. Wait for one minute or so
4. Open a terminal in the PC and execute:

```
None
ssh ubuntu@192.168.0.xxx
```

If the following message appears just type “yes”+Enter:

```
The authenticity of host '192.168.0.108 (192.168.0.108)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:kb8u86vfMPZ1wCmym+sCeWE62gS4X5mftT3mQXjsiME.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
(the password is “turtlebot”)
```

Bringup

- Robots 101-110:

```
None
source /opt/ros/humble/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
export LDS_MODEL=LDS-01
export ROS_DOMAIN_ID=1     # 2, 3, 4… segons el robot
ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
```

- Robots 111-112:

```
None
source /opt/ros/humble/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
export LDS_MODEL=LDS-01
export ROS_DOMAIN_ID=11    # o 12 segons el robot
ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
```

- Robots 202, 204, 205, 206:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada




```
None
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
export LDS_MODEL=LDS-02
export ROS_DOMAIN_ID=22    # 24, 25, 26 segons el robot
ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
```

5. Shutting down the robot
6. Stop the bringup command in the first terminal with Ctrl+C
7. Run the command:

```
None
sudo halt -p
```

8. Wait for the yellow LED to stop blinking completely
9. Power off the robot
10. Remove the battery

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.